FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Interpretación y Levantamiento de Diagramas P&ID;

Simbología Técnica Normada, Relevamiento de Campo y Dibujo en AutoCAD 2D (40 Horas Híbridas)

Programa	**Interpretación y Levantamiento de Diagramas P&ID;**
Población Objetivo	**6 a 10 colaboradores técnicos** (Mecánicos, Electricistas, Instrumentistas y Dibujantes Técnicos)
Carga Horaria y Formato	**40 horas pedagógicas híbridas** (10 sesiones de 4 horas / 240 min c/u): • **20% Virtual Sincrónico (8h / 2 ses.):** Simbología técnica normada y lectura analítica en Microsoft Teams. • **80% Presencial Práctico (32h / 8 ses.):** Walkdown en planta, metrología de tuberías y dibujo en Lab CAD.
Horarios y Fechas	Adaptable a jornada de planta (L-J 07:00-16:00 / V 07:00-15:00): Martes y Jueves (5 sem.) o intensivo sabatino. Inicio: **Diciembre 2026 / Enero 2027**.
Enfoque Formativo	**Lectura Analítica de Lazos** | **Relevamiento de Campo (Walkdown y Croquis)** | **Dibujo en AutoCAD 2D** | **Potencia Fluida**
Nota Mínima Aprobatoria	**75 puntos sobre 100** en talleres de campo, proyectos CAD y defensa del Proyecto Capstone

1. Marco Filosófico y Principio del «Trabajo Bien Hecho»

Misión Institucional de Kinal:

«Formar a jóvenes y adultos a través de una educación integral, con énfasis en las áreas técnicas y tecnológicas, influyendo positivamente en su trabajo, su familia y la sociedad».

Valores Nucleares de Kinal:

«Visión cristiana de la vida. Respeto a la dignidad de la persona. Espíritu de servicio. Trabajo bien hecho. Libertad personal responsable».

En la ingeniería de planta, un plano técnico es una directriz operativa crítica donde el **trabajo bien hecho** se manifiesta en: **1) Fidelidad As-Built Real:** Dibujar con honestidad lo existente en campo sin falsear trayectorias; **2) Disciplina CAD:** Estructura impecable de capas por fluido, bloques inteligentes con atributos normados y rotulado claro; **3) Seguridad y Confiabilidad:** Rotulado exacto de válvulas de alivio, sentidos de flujo y fallas seguras para maniobras LOTO; y **4) Servicio Multidisciplinario:** Crear información gráfica unificada que facilite la cooperación entre mecánicos, electricistas e instrumentistas.

2. Temario Curricular Resumido (5 Módulos / 40 Horas Híbridas)

Módulo Curricular	Modalidad y Horas	Síntesis de Contenidos Nucleares de Interpretación y Dibujo
Módulo 1: **Fundamentos de P&ID; y Simbología Técnica Normada**	**8 Horas** **Virtual (Teams)**	Simbología técnica normada, globos e identificación de instrumentos, variables (P, T, F, L), líneas de señal (eléctrica/neumática/digital), códigos de tuberías estandarizados y lazos con falla segura (FC/FO).
Módulo 2: **Simbología de Válvulas, Actuadores y Equipos**	**8 Horas** **Virtual (Teams)**	Simbología de válvulas manuales y de control, actuadores neumáticos y eléctricos, recipientes a presión, tanques, bombas y compresores. Rastreo analítico de líneas de proceso (Line Tracing).
Módulo 3: **Levantamiento de Campo, Metrología y Croquis**	**8 Horas** **Planta / Taller**	Metodología de walkdown, metrología de tuberías con vernier (diámetro exterior, NPS y cédula Schedule), accesorios y uniones bridadas estandarizadas. Croquizado proporcional a mano alzada y tablet.
Módulo 4: **Modelado de P&ID; en AutoCAD 2D**	**8 Horas** **Laboratorio CAD**	Plantilla institucional (.DWT), capas estandarizadas por fluido/servicio, herramientas de precisión (OSNAP), creación de bloques inteligentes con atributos editables (ATTDEF) y resolución de cruces.
Módulo 5: **Esquemas de Potencia Fluida y Proyecto Capstone**	**8 Horas** **Taller + Lab CAD**	Simbología estandarizada de neumática e hidráulica (FRL, válvulas direccionales, cilindros), extracción automática de tablas con EATTEXT, maquetación ejecutiva y sustentación oral grupal (≥ 75 pts).

3. Planificación y Dosificación de Sesiones (10 Sesiones / 40 Horas Totales)

A continuación se presenta la planificación detallada sesión por sesión, articulando las actividades analíticas virtuales sincrónicas en Microsoft Teams con los talleres presenciales de inspección de campo en planta y modelado estandarizado en Laboratorio CAD:

Sesión	Modalidad y Entorno	Actividades de Interpretación, Campo y CAD	Entregable Evaluativo
Sesión 1 (4 Horas)	**Virtual Sincrónico** Microsoft Teams	Simbología técnica normada, globos de instrumentos, letras modificadoras de variables, líneas de señal y código de tuberías.	**Taller de decodificación de símbolos y tags de instrumentos (≥ 75 pts).**
Sesión 2 (4 Horas)	**Virtual Sincrónico** Microsoft Teams	Simbología estandarizada de válvulas, actuadores, equipos estáticos/dinámicos y rastreo de líneas de proceso (Line Tracing).	**Taller de rastreo de líneas e interpretación de P&ID; industrial (≥ 75 pts).**
Sesión 3 (4 Horas)	**Presencial Práctico** Planta / Taller Kinal	Metodología del walkdown, medición dimensional con calibrador vernier (OD, NPS, Schedule), uniones bridadas estandarizadas y accesorios.	**Ficha técnica de relevamiento dimensional de tuberías en campo.**
Sesión 4 (4 Horas)	**Presencial Práctico** Planta / Taller Kinal	Croquizado rápido a mano alzada y en tablet: proporción visual, registro de tags in situ, válvulas, bypass y sentidos de flujo.	**Croquis de campo consolidado y validado en brigada (≥ 75 pts).**
Sesión 5 (4 Horas)	**Presencial CAD** Laboratorio CAD	Entorno CAD, plantilla institucional (.DWT), capas normalizadas por fluido, OSNAP, calco y trazado vectorial de líneas principales.	**Plano DWG estructurado en capas normalizadas (≥ 75 pts).**
Sesión 6 (4 Horas)	**Presencial CAD** Laboratorio CAD	Creación de bloques inteligentes con atributos editables (ATTDEF), rotulado de tags normalizados y resolución gráfica de cruces de líneas.	**Plano P&ID; en CAD con bloques y tags editables (≥ 75 pts).**
Sesión 7 (4 Horas)	**Presencial Práctico** Taller / Lab. CAD	Simbología estandarizada de potencia fluida: unidades FRL, válvulas direccionales y modelado de circuitos neumáticos en AutoCAD.	**Esquema neumático funcional dibujado en AutoCAD (≥ 75 pts).**
Sesión 8 (4 Horas)	**Presencial Práctico** Taller / Lab. CAD	Simbología hidráulica estandarizada: unidades de potencia HPU, válvulas de alivio, válvulas 4/3 y modelado de circuitos oleohidráulicos.	**Esquema hidráulico funcional dibujado en AutoCAD (≥ 75 pts).**
Sesión 9 (4 Horas)	**Presencial CAD** Laboratorio CAD	Extracción automática de datos (EATTEXT) para tablas de equipos/válvulas, maquetación en Layouts (espacio papel) y plumillas .CTB.	**Lámina P&ID; maquetada con tablas y membrete oficial Kinal (≥ 75 pts).**
Sesión 10 (4 Horas)	**Presencial Panel** Laboratorio CAD	Auditoría terminal as-built, exportación a PDF vectorial y sustentación técnica oral grupal del Proyecto Capstone ante el panel evaluador.	**Expediente Capstone Defendido y Acreditado (≥ 75 pts).**

4. Sistema de Evaluación y Rúbrica Analítica Terminal (Nota Mínima Aprobatoria: 75/100 Puntos)

El modelo de evaluación de competencias técnicas de Fundación Kinal califica la suficiencia demostrada en cuatro dimensiones integradas, conforme a los estándares del Marco de Cualificaciones (Nivel 4-5) y el principio del trabajo bien hecho:

Dimensión Evaluada	Nivel Excelente (90 - 100)	Nivel Satisfactorio (75 - 89) *[Aprobatorio Kinal]*	En Desarrollo (< 75)
1. Saber Técnico (Simbología y Normas)	Decodificación perfecta de símbolos y tags de instrumentos; correlación exacta de tuberías NPS/Schedule; dominio de simbología de válvulas y modos de falla.	Identifica símbolos y tags de instrumentos principales; determina diámetros NPS; interpreta diagramas P&ID; con precisión funcional **(≥ 75 pts)**.	Confunde códigos de instrumentos o desconoce cómo determinar diámetros nominales; errores graves de lectura funcional.
2. Saber Hacer (Relevamiento y Croquis)	Medición dimensional exacta con calibrador; croquis de campo técnico, proporcional y limpio en tablet/papel; registro exhaustivo de tags y sentidos de flujo.	Releva diámetros y elabora croquis comprensibles con simbología técnica normalizada; registra componentes sin omisiones críticas **(≥ 75 pts)**.	Croquis desproporcionado, ilegible o con bypass omitidos; errores e inexactitudes en la toma de medidas físicas en campo.
3. Saber Hacer (Dibujo CAD y Tablas)	Plano DWG impecable: capas normalizadas por fluido, bloques inteligentes con atributos editables, cruces resueltos, tablas automáticas EATTEXT y maquetación a escala.	Dibuja el P&ID; en AutoCAD con capas organizadas; inserta bloques con atributos; genera tablas de equipos y maqueta con membrete Kinal **(≥ 75 pts)**.	Líneas de tubería desconectadas, desorden de capas, textos solapados sobre líneas de proceso o ausencia de bloques inteligentes.
4. Saber Ser y Estar (Trabajo Bien Hecho y LOTO)	Encarna con excelencia el trabajo bien hecho: verdad en el plano as-built sin inventar datos, rigor en seguridad LOTO y defensa técnica sólida ante el panel.	Compromiso ético y técnico; participa activamente en la brigada de relevamiento y sustenta con solvencia su proyecto Capstone **(≥ 75 pts)**.	Falseamiento de datos en el plano, desatención a normas de seguridad o débil defensa técnica grupal.